维基百科
自由的百科全书

钠

钠（拉丁语：natrium），是一种化学元素，化学符号为**Na**，原子序数为11，原子量为22.989 769 28 u。它是柔软且活性大的银白色金属。钠是元素周期表的第I族元素，为碱金属的一员。因为它的电子层只有单个电子，所以容易失去电子形成带正电的阳离子Na^+。钠唯一的稳定同位素为钠-23。纯金属态的钠并不存在自然界中，须以含钠的化合物来制备。钠是地壳中含量第六多的元素，并且多数存在于矿物中，如长石、方钠石以及石盐等。多数钠盐溶解度都很高：超过亿万的钠离子都被水自矿物中给溶出，因此在溶于海洋的元素中，钠离子和氯离子是最常见的。

钠在公元1807年最先由汉弗里·戴维以电解氢氧化钠分解出来，钠化合物有许多应用，像是NaOH（碱液）可用于肥皂制造、NaCl（食盐）可做为除冰剂也是动物和人类体内的养分。

钠对所有动物植物都是必要的元素。钠离子是细胞外液（ECF）中最重要的阳离子，对细胞外液的渗透压和细胞外液的间隔具重要影响，间隔中的水分流失，会造成钠离子浓度上升，这种情况称为高钠血症，细胞外液间隔中的水和钠离子等渗性的流失，造成间隔大小变小，这种情况称为低血钠症。

钠钾泵在人的细胞中用来三个钠离子移到细胞外，并将两个钾离子进入细胞内。测量细胞膜内外的离子浓度，钾离子为40:1，而钠离子为1:10。在神经细胞中，当神经细胞静止时，细胞膜电荷的交换（钠离子内流）会造成神经冲动的传导，称之为动作电位，而钠是此作用的关键。

物理性质

在标准情况下，钠是一种软的银色金属。 除非浸入矿物油或惰性气体中（这也是它通常的储存方式），不然钠会与空气中的氧气反应，形成灰白色的氧化钠。金属钠可以被刀轻易切割，也是良好的热导体和电导体。由于原子量低且原子半径大，钠是密度第三低的金属，也是三种可浮于水的金属之一，另外两种是锂和钾。[2]钠的熔点（98 °C）和沸点（883 °C）低于锂但高于钾，符合元素周期律。[3]这些性质在高压下变化：在1.5 Mbar下，金属钠的外观从银白色变成黑色，在1.9 Mbar下变成透明的红色，在3 Mbar下变成透明清澈的固体。这些高压同素异形体都是电的绝缘体，结构都为电子盐。[4]

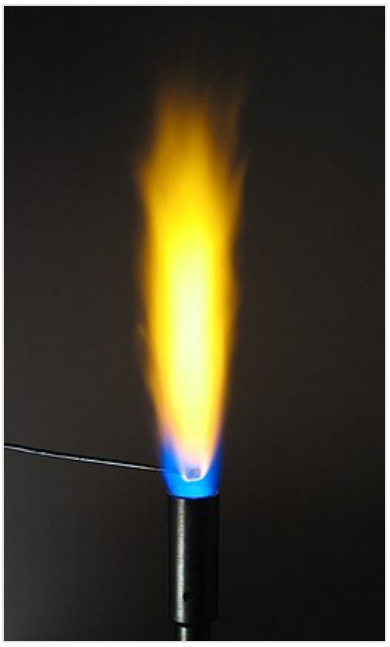
在焰色反应中，钠和其化合物是黄色的，[5]因为激发态的3s电子会在从3p跌到3s时放出一个光子，而这个光子的波长为D线，也就是589.3 nm。自旋-轨道作用使得3p轨道和D线都分成两条，分别处于589.0和589.6 nm；而超精细结构使得这两条轨道放出更多的线。[6]

同位素

目前已知有20种钠的同位素，不过只有^{23}Na是稳定的。^{23}Na是在碳聚变中两个碳原子核聚变并放出质子而成的，这需要超过6亿开尔文的温度和3个太阳质量才能做到。[7]两种放射性的宇宙射线同位素是由宇宙射线散裂产生的：^{22}Na的半衰期为2.6年，而^{24}Na的半衰期为15小时，



钠的发射光谱，显示了D线。


钠的焰色反应是明亮的黄色

其它钠同位素的半衰期都小于一分钟。[8]两种钠的同核异构体也是已知的，半衰期较长的 ^{24m}Na 的半衰期为20.2毫秒。在临界事故中，急性中子辐射会把人体内的一些 ^{23}Na 转变成 ^{24}Na，因此可以通过 ^{24}Na 和 ^{23}Na 的比例计算受害者的辐射剂量。[9]

化合物

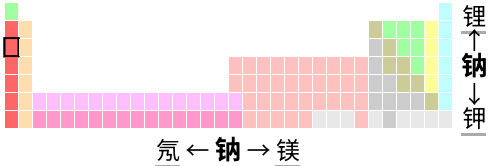
钠原子有11个电子，比稀有气体氖多一个电子。钠的第一和第二电离能分别为495.8 kJ/mol和4562 kJ/mol，因此钠通常形成含有 Na^+ 阳离子的离子化合物。[10]

钠的反应性比钾低，但比锂高。[11]金属钠是一种强还原剂，Na^+/Na 的标准电极电势为−2.71V，[12]不过锂和钾的标准电极电势都更低。[13]

含钠盐类及钠氧化物

钠化合物具有巨大的商业重要性，对于生产玻璃、纸、肥皂和纺织品的行业尤其重要。[14]最重要的钠化合物包括氯化钠（$NaCl$）、碳酸钠（Na_2CO_3）、碳酸氢钠（$NaHCO_3$）、氢氧化钠（$NaOH$）、硝酸钠（$NaNO_3$）、磷酸

钠 $_{11}Na$



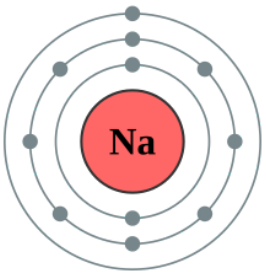
外观

金属：银白色



概况

名称・符号・序数	钠（sodium）・Na・11
元素类别	碱金属
族・周期・区	1・3・s
标准原子质量	22.98976928(2)[1]
电子排布	[Ne] $3s^1$ 2，8，1



历史

发现	汉弗里・戴维（1807年）
分离	汉弗里・戴维（1807年）
命名	汉弗里・戴维（1807年）

物理性质

物态	固体
密度	（接近室温） 0.968 g・cm^{-3}
熔点时液体密度	0.927 g・cm^{-3}
熔点	370.87 K，97.72 °C，207.9 °F

钠、硫代硫酸钠（

氯化钠的结构，显示了 Na^+和 Cl^-的八面体型框架。这个框架在水中时会分解，并在水蒸发时重新组装。

燃烧金属钠主要产生淡黄色的过氧化钠

$Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$）、氟化钠、醋酸钠和硼砂（$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$）。[15]在这些化合物中，钠通常形成离子键，是一种硬的路易斯酸。[16]

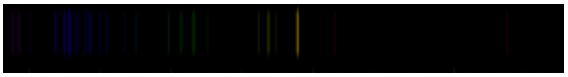
沸点	1156 K，883 °C，1621 °F
临界点	(推测) 2573 K，35 MPa
熔化热	2.60 kJ・mol^{-1}
汽化热	97.42 kJ・mol^{-1}
比热容	28.230 J・mol^{-1}・K^{-1}

蒸气压

压/Pa	1	10	100	1 k	10 k	100 k
温/K	554	617	697	802	946	1153

原子性质

氧化态 **（粗体为常见氧化态）**	**+1**，-1 （强碱性）
电负性	0.93（鲍林标度）
电离能	第一：495.8 kJ・mol^{-1} 第二：4562 kJ・mol^{-1} 第三：6910.3 kJ・mol^{-1} （更多）
电子亲和能	52.867 kJ・mol^{-1}
原子半径	186 pm
共价半径	166±9 pm
范德华半径	227 pm



钠的原子谱线

杂项

晶体结构	体心立方
磁序	顺磁性
电阻率	（20 °C）47.7 n Ω・m
热导率	142 W・m^{-1}・K^{-1}
膨胀系数	（25 °C）71 µm・m^{-1}・K^{-1}
声速（细棒）	（20 °C）3200 m・s^{-1}
杨氏模量	10 GPa
剪切模量	3.3 GPa
体积模量	6.3 GPa
莫氏硬度	0.5
布氏硬度	0.69 MPa
CAS 号	7440-23-5

同位素

主条目：钠的同位素

同位素	丰度	半衰期（$t_{1/2}$）	衰变		
			方式	能量（MeV）	产物
^{22}Na	痕量	2.6019 年	β^+	1.821	^{22}Ne
			ε	2.843	^{22}Ne
^{23}Na	100%	稳定，带12粒中子			
^{24}Na	痕量	14.9560 小时	β^-	5.5157	^{24}Mg

硬脂酸钠，一种典型的肥皂的结构。

很多肥皂都是脂肪酸的钠盐。钠肥皂比钾肥皂的熔点更高（也更硬）。[15]

类似其它碱金属，钠和水的反应是强烈的放热反应。反应会产生氢氧化钠和可燃的氢气。当钠在空气中燃烧时，会产生过氧化钠和一些氧化钠。[17]

水溶液

钠倾向于形成可溶于水的化合物，例如卤化物、硫酸盐、硝酸盐、羧酸盐和碳酸盐。钠的主要水合物是水配合物$[\mathrm{Na(H_2O)_n}]^+$，其中$n = 4 \sim 8$。[18]

从水溶液中直接沉淀钠盐是罕见的，因为钠盐通常对水具有高亲和力（铋酸钠 $\mathrm{NaBiO_3}$除外）。[19]由于钠化合物在水中的高溶解度，钠盐通常是通过蒸发或用有机溶剂沉淀分离的。它们在有机溶剂的溶解度低，例如氯化钠在乙醇的溶解度只有 0.35 g/L。[20]冠醚，像是15-冠-5，可用作相转移催化剂。[21]

样本的钠含量可以通过原子吸收光谱法或电位差计测量。[22]

电子盐和钠化物

与其他碱金属一样，钠溶于氨和一些胺中，形成深色溶液。这些溶液蒸发后会留下一层闪亮的金属钠薄膜。这些溶液会形成配合物 $\mathrm{(Na(NH_3)_6)^+}$，它的正电荷会被作为阴离子的电子抵消。穴醚可以将这些配合物作为结晶分离。钠会和冠醚、穴醚和其它配体形成配合物。[23]举个例子，15-冠-5对钠有高亲和性，因为它的孔径为 1.7–2.2 Å，可以装下一个钠原子（1.9 Å）。[24][25]穴醚，类似冠醚和其它离子载体，也对钠离子具有高亲和力。通过歧化将穴醚加到钠的氨溶液中[26]，可以获得钠负离子 $\mathrm{Na^-}$的衍生物。[27]

有机钠化合物

很多有机钠化合物是已知的。由于C-Na键的高极性，它们类似碳负离子。一些著名的有机钠化合物包括环戊二烯基钠（NaC_5H_5）和三苯基碳钠（$(C_6H_5)_3CNa$）。[28]萘钠，化学式 $Na^+[C_{10}H_8•]^-$，是一种强还原剂，由钠和萘在醚类环境中反应而成。[29]

钠（Na^+，黄色球）和莫能菌素-A的配合物

金属间化合物

钠可以和很多金属形成合金，例如钾、钙、铅、11族元素和12族元素。钠和钾的合金有 KNa_2 和NaK。含有40–90% 钾的钠钾合金在常温下是液体，是极佳的热导体和电导体。钠钙合金是从 $NaCl–CaCl_2$ 和 $NaCl–CaCl_2–BaCl_2$ 中电解钠的副产物。钙仅与钠部分混溶。在液态下，钠和铅完全混溶。有几种制造钠铅合金的方法，其中一种方法是将它们一起融化，另一种方法是将钠电解沉积在熔化的铅阴极上。$NaPb_3$、NaPb、Na_9Pb_4、Na_5Pb_2 和 $Na_{15}Pb_4$ 都是已知的钠铅合金。钠也和金（$NaAu_2$）、银（$NaAg_2$）形成合金。12族元素（锌、镉和汞）可以和钠形成合金。$NaZn_{13}$ 和 $NaCd_2$ 是已知的。钠会形成 NaHg、$NaHg_4$、$NaHg_2$、Na_3Hg_2 和 Na_3Hg 等各种汞齐。[30]

历史

钠的名称来自阿拉伯语 *suda*（صداع），意思是头痛，因为人们很早就知道碳酸钠或苏打水有缓解头痛的特性。[31]尽管钠（有时被称为苏打）长期以来一直在化合物中被识别，但直到1807年，汉弗里·戴维通过电解氢氧化钠，才分离出金属钠。[32][33]1814年，钠的化学符号Na由约恩斯·贝尔塞柳斯在他的化学符号系统中首次发表，[34][35]是这种元素的新拉丁语名称 *natrium*，指的是埃及的石碱[31]，即主要是水合碳酸钠组成的天然矿物。石碱在历史上有多个重要的工业和家庭用途，后来被其它钠化合物取代。[36]

钠的焰色是明亮的黄色。早在1860年，古斯塔夫·基尔霍夫和罗伯特·威廉·本生就注意到钠的焰色反应极灵敏，记载于《物理年鉴》：[37]

> 在我们60 m^3 的房间离实验最远的角落，我们用乳糖引爆3毫克氯酸钠，在裂缝后观察它的无光焰。片刻后，它发出亮黄光，显示钠强烈的谱线，直到10分钟后谱线才消失。从钠盐的重量与房间的体积计算，空气中钠的比例不会超过两千万分之一。

分布

地壳中含有 2.27% 钠，是地壳中第七丰富的元素，也是第五丰富的金属，仅次于铝、铁、钙和镁，位于钾之前。[38]钠在海洋中的丰度为 $1.08×10^4$ mg/L。[39]由于其高反应性，钠从不以单质形式存在于自然界。它存在于许多矿物质中，一些非常易溶，例如石盐和石碱，另一些则溶

解性较差，例如角闪石和沸石。某些钠矿物，如冰晶石和长石不溶于水，这源于它们的聚合阴离子。

太空的钠

原子钠在光谱的橙黄色部分有极强的谱线（和钠灯的谱线一样）。这存在于很多恒星的谱线中，包括太阳。1814 年，约瑟夫·冯·夫琅和费在研究太阳光谱中的谱线（夫琅和费线）时首次研究了这条线。他把这条线命名为 D 线，尽管它其实是由精细结构和超精细结构分开的紧密的线。[40]

D 线的强度意味着它已在许多其他天文环境中被检测到。在恒星中，可以在任何表面冷却到足以使钠以原子形式（而不是电离的离子形式）看到它。这对应于黄-白矮星和温度更低的恒星。许多恒星似乎有钠吸收线，但这实际上是由前面的星际物质中的气体引起的。这两者可以通过高分辨率光谱来区分，因为星际谱线比通过恒星自转产生的线窄得多。[41]

在许多太阳系环境中也检测到了钠，包括水星的大气层、[42]月球的散逸层[43]和许多天体。一些彗尾中含有钠，[44]而它们是在 1997 年对海尔-波普彗星的观测中首次发现的。[45]钠甚至在一些太阳系外行星的大气中被检测到了。[46]

生产

全球每年生产 100,000 吨的金属钠。[14]其在 19 世纪后期首次商业化生产[47]，由碳酸钠在 1100 °C 下的碳热反应而成。这类似于生产金属铝的德维尔法的第一步。[48][49][50]

$$\mathrm{Na_2CO_3 + 2\,C \longrightarrow 2\,Na + 3\,CO}$$

人们对铝的高需求创造了生产钠的需求。通过电解熔盐浴生产铝的霍尔－埃鲁法的引入结束了对大量钠的需求。1886 年，又开发了基于还原氢氧化钠的相关工艺。[48]

基于 1924 年获得专利的工艺，钠现在是通过熔融氯化钠的电解来进行商业生产。[51][52]这个反应会在当斯槽中完成，其中 NaCl 会和氯化钙混合，使熔点下降到 700 °C 以下。由于钙的电正性比钠低，所以没有钙会沉积在阴极。[53]这个方法比之前的卡斯纳法（电解氢氧化钠）便宜。[54]

由于储存和运输困难，钠的市场波动较大。它必须储存在干燥的非活性气体气氛或无水矿物油里，以防止形成氧化钠或超氧化钠氧化膜。[55]

用处

尽管金属钠有很多重要的用处，钠化合物有更多的用处。例如，全球每年都会生产数百万吨的氯化钠、氢氧化钠和碳酸钠。氯化钠广泛用于除冰，也用作为防腐剂。碳酸氢钠的使用包括烘焙、作为膨松剂和苏打爆破。类似钾，许多重要的药物都添加了钠以提高生物利用度。虽然在大多数情况下，钾是更好的离子，但钠的价格和原子量较低。[56]氢化钠在各种有机反应（例如羟醛反应）和无机化学中用作还原剂。[57]

金属钠主要用于制造硼氢化钠、叠氮化钠、靛蓝和三苯基膦。曾经，钠常见的用途是制造四乙基铅和金属钛。由于四乙基铅被淘汰了，新的钛生产方法也出现了，钠的产量在 1970 年后下降。[14]钠还用作合金、硬水软化、[58]以及当其它物质无效时，金属的还原剂。钠灯有时用于城市的街道照明，会发出橙黄色至桃色的光。[59]钠或和钾的合金都是干燥剂，在干燥时会和二苯基甲酮一起形成强烈的蓝色。[60]在有机合成中，钠可用于各种反应，如伯奇还原反应，也可用于钠融合试验以定性分析化合物。[61]钠和醇反应，形成醇钠；而钠的氨溶液可以把炔烃还原成反式烯烃。[62][63]放射钠 D 光的激光器用于制造激光导引星，辅助陆基可见光望远镜的自适应光学。[64]

传播热量

液态钠在某些核反应堆中用作传热剂[66]，因为它具有在反应堆中实现高中子通量所需的高热导率和低中子吸收截面。[67]钠的较高沸点允许反应堆在正常压力下运行，[67]但它的缺点包括不透明性（阻碍了视觉维护）以及爆炸性。[68]放射性的钠-24 在运行过程中可能由钠的中子活化产生，有轻微辐射危害。在从反应堆中取出后的几天内，它的放射性就会停止。[69]如果反应堆需要频繁开关，就会使用 NaK，因为 NaK 在室温下是液体，不会在管道中凝固。[70]在这种情况下，钾的自燃性需要额外的预防措施来防止和检测。[71]钠的另一种传热应用是高性能内燃机中的提升阀。阀杆部分中充满钠，并作为热导管来冷却阀门。[72]

NaK 相图，显示熔点与钾浓度的关系。含有 77% 钾的钠钾合金是共晶系统，熔点最低，为 −12.6 °C。[65]

生物影响

对人体的影响

钠是人体必需的矿物质营养素[73][74]。它可调节血液体积、血压、渗透平衡和 pH。钠的最低生理需求从新生儿的每天约 120 毫克到 10 岁以上的每天 500 毫克不等。[75]

含量与分布

人体钠含量为105克，其中骨骼表面占总含量的30%。血钠正常浓度为每升血液含钠3.15-3.4克。[76]

饮食

氯化钠是饮食中钠的主要来源，在腌制食品、肉干等商品中用作调味品和防腐剂。 对于美国人来说，大多数氯化钠来自方便食品。[77]钠的其它来源包括食物中天然存在的钠和谷氨酸钠(MSG)、亚硝酸钠、糖精钠、碳酸氢钠（泡打粉）和苯甲酸钠等食品添加剂。[78]

成人每日建议摄取量为2.3克，儿童与少年为1.5-2.2克[76]美国国家医学院将钠的可耐受最高摄入量设为每天 2.3 克，[79]但一个普通美国人每天消耗 3.4 克的钠。[80]美国心脏协会建议每天摄入不超过 1.5 克的钠。[81]

高钠消耗

摄入高钠并不健康，会导致心脏机械性能的改变。[82]高钠摄入还与慢性肾病、高血压、心血管疾病和中风有关。[82]

高血压

较高的钠摄入量与较高的血压之间存在很强的相关性。[83]有研究发现，每天将钠摄入量降低 2 克，会使收缩压降低约 2 到 4 毫米汞柱。[84]据估计，钠摄入量的减少将会使高血压病例减少 9% 至 17%。[84]

高血压每年导致全球 760 万人过早死亡。[85]（注意盐里只含有 39.3% 的钠，[86]剩下的部分都是氯和其它微量元素，所以 2.3 g 的钠就是 5.9 g 的食盐，约为一茶匙。[87][88]）美国食品药品监督管理局规定，患有高血压和前高血压的成年人应将每日钠摄入量减少到 1.5 克。[88]

生理影响

肾素-血管紧张素系统调节体内的液体量和钠浓度。肾脏中血压和钠浓度的降低会导致肾素的产生，进而产生醛固酮和血管紧张素，从而刺激钠重新吸收回到血液中。当钠浓度增加时，肾素的产生减少，钠浓度恢复正常。[89]钠离子 (Na^+) 是神经元功能以及细胞和细胞外液之间渗透调节的重要电解质。这在所有动物中都是通过钠钾泵来实现的。[90]钠是细胞外液中最普遍的金属离子。[91]

人类血液中异常低或异常高的钠水平在医学上分别为低血钠症和高血钠症。这些情况可能是由遗传因素、衰老或长期呕吐或腹泻引起的。[92]

对植物的影响

在C4类植物中，钠是一种有助于新陈代谢的微量营养素，特别是磷酸烯醇式丙酮酸的再生和叶绿素的合成中。[93]它在多种作用中可以替代钾，例如维持膨压和帮助气孔的打开和关闭。[94]土壤中过量的钠会通过降低水势来限制水分的吸收，这可能会导致植物枯萎。细胞质中钠浓度过高会导致酶抑制，进而导致坏死和萎黄病。[95]作为回应，一些植物已经发展出机制来限制根部对钠的吸收，将其储存在细胞的液泡中，并限制盐分从根部向叶子的运输。[96]过量的钠也可能储存在旧的植物组织中，限制对新生长的植物组织的损害。盐生植物已经适应在富含钠的环境中繁衍生息。[96]

危险性

钠遇水形成可燃的氢气和腐蚀性的氢氧化钠，[98]因此摄入并接触皮肤、眼睛或粘膜上的水分会导致严重灼伤。[99][100]钠在水中爆炸，因为形成了高爆炸性的氢气和可溶于水的氢氧化钠（这使表面积增加）。然而，钠在空气中被点燃或自燃（据报道，当钠达到 290 °C 时发生）[101]产生的火相对温和。如果是大块的钠（非熔融），由于会形成保护层，它与氧气的反应会变慢。[102]水类灭火器只会加剧钠火，二氧化碳和二氟氯溴甲烷也不应该用于钠火。[100]金属产生的火是D类火，但不是所有的 D 类灭火器都对钠火有效。一种对钠火有效的灭火剂为 Met-L-X。[100]其它有效灭火剂包括 Lith-X，由石墨粉、有机磷酸酯阻燃剂和干沙组成。[103]通过惰性气体将钠与氧气隔离，可以防止核反应堆中的钠火灾。[104]使用称为集水盘系统的多种设计措施可以防止池型钠火。它们将泄漏的钠收集到一个与氧气隔离的泄漏回收罐中。[104]

钠	
	
危险性	
GHS危险性符号	
GHS提示词	Danger
H-术语	H260, H314
P-术语	P223, P231+232, P280, P305+351+338, P370+378, P422[97]
NFPA 704	2 3 2
若非注明，所有数据均出自标准状态（25 °C，100 kPa）下。	

参考资料

1. Prohaska, Thomas; Irrgeher, Johanna; Benefield, Jacqueline; Böhlke, John K.; Chesson, Lesley A.; Coplen, Tyler B.; Ding, Tiping; Dunn, Philip J. H.; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Meijer, Harro A. J. Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report) (https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/pac-2019-0603/html). Pure and Applied Chemistry. 2022-05-04. ISSN 1365-3075 (https://www.worldcat.org/issn/1365-3075). doi:10.1515/pac-2019-0603 (https://doi.org/10.1515%2Fpac-2019-0603) （英语）.
2. Greenwood & Earnshaw 1997，第75页.

3. "Alkali Metals." Science of Everyday Things (https://web.archive.org/web/20161017234708/http://www.encyclopedia.com/science-and-technology/chemistry/compounds-and-elements/alkali-metals). Encyclopedia.com. [2016-10-15]. （原始内容 (http://www.encyclopedia.com/science-and-technology/chemistry/compounds-and-elements/alkali-metals)存档于2016-10-17）.
4. Gatti, M.; Tokatly, I.; Rubio, A. Sodium: A Charge-Transfer Insulator at High Pressures. Physical Review Letters. 2010, **104** (21): 216404. Bibcode:2010PhRvL.104u6404G (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010PhRvL.104u6404G). PMID 20867123 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20867123). S2CID 18359072 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:18359072). arXiv:1003.0540 (https://arxiv.org/abs/1003.0540) . doi:10.1103/PhysRevLett.104.216404 (https://doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.104.216404).
5. Schumann, Walter. Minerals of the World 2nd. Sterling. 2008-08-05: 28. ISBN 978-1-4027-5339-8. OCLC 637302667 (https://www.worldcat.org/oclc/637302667).
6. Citron, M. L.; Gabel, C.; Stroud, C.; Stroud, C. Experimental Study of Power Broadening in a Two-Level Atom. Physical Review A. 1977, **16** (4): 1507–1512. Bibcode:1977PhRvA..16.1507C (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1977PhRvA..16.1507C). doi:10.1103/PhysRevA.16.1507 (https://doi.org/10.1103%2FPhysRevA.16.1507).
7. Denisenkov, P. A.; Ivanov, V. V. Sodium Synthesis in Hydrogen Burning Stars. Soviet Astronomy Letters. 1987, **13**: 214. Bibcode:1987SvAL...13..214D (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1987SvAL...13..214D).
8. Audi, Georges; Bersillon, Olivier; Blachot, Jean; Wapstra, Aaldert Hendrik. The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties (https://hal.archives-ouvertes.fr/in2p3-00020241/document). Nuclear Physics A. 2003, **729**: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003NuPhA.729....3A). ISSN 0375-9474 (https://www.worldcat.org/issn/0375-9474). doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001 (https://doi.org/10.1016%2Fj.nuclphysa.2003.11.001).
9. Sanders, F. W.; Auxier, J. A. Neutron Activation of Sodium in Anthropomorphous Phantoms. Health Physics. 1962, **8** (4): 371–379. PMID 14496815 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14496815). doi:10.1097/00004032-196208000-00005 (https://doi.org/10.1097%2F00004032-196208000-00005).
10. Lawrie Ryan; Roger Norris. Cambridge International AS and A Level Chemistry Coursebook (https://archive.org/details/cambridgeinterna0000ryan) illustrated. Cambridge University Press, 2014. 2014-07-31: 36 (https://archive.org/details/cambridgeinterna0000ryan/page/36). ISBN 978-1-107-63845-7.
11. De Leon, N. Reactivity of Alkali Metals (https://web.archive.org/web/20181016113143/http://www.iun.edu/~cpanhd/C101webnotes/modern-atomic-theory/alkali-reac.html). Indiana University Northwest. [2007-12-07]. （原始内容 (http://www.iun.edu/~cpanhd/C101webnotes/modern-atomic-theory/alkali-reac.html)存档于2018-10-16）.

12. Atkins, Peter W.; de Paula, Julio. Physical Chemistry (https://archive.org/details/physicalchemistr0000atki) 7th. W. H. Freeman. 2002. ISBN 978-0-7167-3539-7. OCLC 3345182 (https://www.worldcat.org/oclc/3345182).
13. Davies, Julian A. Synthetic Coordination Chemistry: Principles and Practice (https://archive.org/details/syntheticcoordin0000unse). World Scientific. 1996: 293 (https://archive.org/details/syntheticcoordin0000unse/page/293). ISBN 978-981-02-2084-6. OCLC 717012347 (https://www.worldcat.org/oclc/717012347).
14. Klemm, Alfred; Hartmann, Gabriele; Lange, Ludwig, Sodium and Sodium Alloys, Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2000-06-15, doi:10.1002/14356007.a24_277 (https://doi.org/10.1002%2F14356007.a24_277)
15. Holleman, Arnold F.; Wiberg, Egon; Wiberg, Nils. Lehrbuch der Anorganischen Chemie 91–100. Walter de Gruyter. 1985: 931–943. ISBN 978-3-11-007511-3 （德语）.
16. Cowan, James A. Inorganic Biochemistry: An Introduction (https://archive.org/details/inorganicbiochem0000cowa). Wiley-VCH. 1997: 7 (https://archive.org/details/inorganicbiochem0000cowa/page/7). ISBN 978-0-471-18895-7. OCLC 34515430 (https://www.worldcat.org/oclc/34515430).
17. Greenwood & Earnshaw 1997，第84页.
18. Lincoln, S. F.; Richens, D. T.; Sykes, A. G. Metal Aqua Ions. Comprehensive Coordination Chemistry II. 2004: 515. ISBN 978-0-08-043748-4. doi:10.1016/B0-08-043748-6/01055-0 (https://doi.org/10.1016%2FB0-08-043748-6%2F01055-0).
19. Dean, John Aurie; Lange, Norbert Adolph. Lange's Handbook of Chemistry. McGraw-Hill. 1998. ISBN 978-0-07-016384-3.
20. Burgess, J. Metal Ions in Solution (https://archive.org/details/metalionsinsolut0000john). New York: Ellis Horwood. 1978. ISBN 978-0-85312-027-8.
21. Starks, Charles M.; Liotta, Charles L.; Halpern, Marc. Phase-Transfer Catalysis: Fundamentals, Applications, and Industrial Perspectives. Chapman & Hall. 1994: 162. ISBN 978-0-412-04071-9. OCLC 28027599 (https://www.worldcat.org/oclc/28027599).
22. Levy, G. B. Determination of Sodium with Ion-Selective Electrodes (https://web.archive.org/web/20160205222850/http://www.clinchem.org/content/27/8/1435). Clinical Chemistry. 1981, **27** (8): 1435–1438 [2021-07-16]. PMID 7273405 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7273405). doi:10.1093/clinchem/27.8.1435 (https://doi.org/10.1093%2Fclinchem%2F27.8.1435). （原始内容 (http://www.clinchem.org/content/27/8/1435)存档于2016-02-05）.
23. Ivor L. Simmons (编). Applications of the Newer Techniques of Analysis. Springer Science & Business Media, 2012. 2012-12-06: 160. ISBN 978-1-4684-3318-0.
24. Xu Hou (编). Design, Fabrication, Properties and Applications of Smart and Advanced Materials illustrated. CRC Press, 2016. 2016-06-22: 175. ISBN 978-1-4987-2249-0.

25. Nikos Hadjichristidis; Akira Hirao (编). Anionic Polymerization: Principles, Practice, Strength, Consequences and Applications illustrated. Springer. 2015: 349. ISBN 978-4-431-54186-8.
26. Holleman, A. F.; Wiberg, E.; Wiberg, N. Inorganic Chemistry. Academic Press. 2001. ISBN 978-0-12-352651-9. OCLC 48056955 (https://www.worldcat.org/oclc/48056955).
27. Dye, J. L.; Ceraso, J. M.; Mei Lok Tak; Barnett, B. L.; Tehan, F. J. Crystalline Salt of the Sodium Anion (Na^-). J. Am. Chem. Soc. 1974, **96** (2): 608–609. doi:10.1021/ja00809a060 (https://doi.org/10.1021%2Fja00809a060).
28. (1943) "Triphenylmethylsodium (http://www.orgsyn.org/demo.aspx?prep=CV2P0607)". *Org. Synth.*; *Coll. Vol.* **2**: 607.
29. Greenwood & Earnshaw 1997，第111页.
30. Habashi, Fathi. Alloys: Preparation, Properties, Applications. John Wiley & Sons, 2008. 2008-11-21: 278–280. ISBN 978-3-527-61192-8.
31. Newton, David E. Baker, Lawrence W. , 编. Chemical Elements (https://archive.org/details/chemicalelements00newt_0). U・X・L. 1999. ISBN 978-0-7876-2847-5. OCLC 39778687 (https://www.worldcat.org/oclc/39778687).
32. Davy, Humphry. On some new phenomena of chemical changes produced by electricity, particularly the decomposition of the fixed alkalies, and the exhibition of the new substances which constitute their bases; and on the general nature of alkaline bodies (https://web.archive.org/web/20210312220213/https://books.google.com/books?id=gpwEAAAAYAAJ&pg=PA57). Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1808, **98**: 1–44 [2021-07-17]. doi:10.1098/rstl.1808.0001 (https://doi.org/10.1098%2Frstl.1808.0001）.（原始内容 (https://books.google.com/books?id=gpwEAAAAYAAJ&pg=PA57)存档于2021-03-12）.
33. Weeks, Mary Elvira. The discovery of the elements. IX. Three alkali metals: Potassium, sodium, and lithium (https://archive.org/details/sim_journal-of-chemical-education_january-june-1932_9_1-6/page/1035). Journal of Chemical Education. 1932, **9** (6): 1035. Bibcode:1932JChEd...9.1035W (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1932JChEd...9.1035W). doi:10.1021/ed009p1035 (https://doi.org/10.1021%2Fed009p1035).
34. J. Jacob Berzelius, *Försök, att, genom användandet af den electrokemiska theorien och de kemiska proportionerna, grundlägga ett rent vettenskapligt system för mineralogien* [Attempt, by the use of electrochemical theory and chemical proportions, to found a pure scientific system for mineralogy] (Stockholm, Sweden: A. Gadelius, 1814), p. 87. (https://archive.org/stream/bub_gb_Uw0-AAAAcAAJ#page/n91/mode/2up)
35. van der Krogt, Peter. Elementymology & Elements Multidict (https://web.archive.org/web/20100123001459/http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Na). [2007-06-08].（原始内容 (http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Na)存档于2010-01-23）.

36. Shortland, Andrew; Schachner, Lukas; Freestone, Ian; Tite, Michael. Natron as a flux in the early vitreous materials industry: sources, beginnings and reasons for decline. Journal of Archaeological Science. 2006, **33** (4): 521–530. doi:10.1016/j.jas.2005.09.011 (https://doi.org/10.1016%2Fj.jas.2005.09.011).
37. Kirchhoff, G.; Bunsen, R. Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen (http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/15657/1/spektral.pdf) (PDF). Annalen der Physik und Chemie. 1860, **186** (6): 161–189 [30 June 2019]. Bibcode:1860AnP...186..161K (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1860AnP...186..161K). doi:10.1002/andp.18601860602 (https://doi.org/10.1002%2Fandp.18601860602). hdl:2027/hvd.32044080591324 (https://hdl.handle.net/2027%2Fhvd.32044080591324). （原始内容存档 (https://web.archive.org/web/20160302113524/http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/15657/1/spektral.pdf) (PDF)于2 March 2016）.
38. Greenwood & Earnshaw 1997，第69页.
39. Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition (https://web.archive.org/web/20161207055929/https://books.google.com/books?id=kTnxSi2B2FcC). CRC Handbook. CRC Press. 2003-06-19. 14: Abundance of Elements in the Earth's Crust and in the Sea [2021-07-16]. ISBN 978-0-8493-0484-2. （原始内容 (https://books.google.com/books?id=kTnxSi2B2FcC)存档于2016-12-07） （英语）.
40. D-lines (https://web.archive.org/web/20171107032648/https://www.britannica.com/topic/D-lines). Encyclopedia Britannica. spectroscopy. [2017-11-06]. （原始内容 (https://www.britannica.com/topic/D-lines)存档于2017-11-07） （英语）.
41. Welty, Daniel E.; Hobbs, L.M.; Kulkarni, Varsha P. A high-resolution survey of interstellar Na I D1 lines (https://archive.org/details/sim_astrophysical-journal_1994-11-20_436_1/page/152). The Astrophysical Journal. 1994, **436**: 152. Bibcode:1994ApJ...436..152W (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1994ApJ...436..152W). doi:10.1086/174889 (https://doi.org/10.1086%2F174889).
42. Mercury (https://web.archive.org/web/20200316162517/https://solarsystem.nasa.gov/planets/mercury/in-depth/). NASA Solar System Exploration. In Depth. [2020-02-29]. （原始内容 (https://solarsystem.nasa.gov/planets/mercury/in-depth)存档于2020-03-16）.
43. Colaprete, A.; Sarantos, M.; Wooden, D.H.; Stubbs, T.J.; Cook, A.M.; Shirley, M. How surface composition and meteoroid impacts mediate sodium and potassium in the lunar exosphere. Science. 2015, **351** (6270): 249–52. Bibcode:2016Sci...351..249C (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016Sci...351..249C). PMID 26678876 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26678876). doi:10.1126/science.aad2380 (https://doi.org/10.1126%2Fscience.aad2380) .
44. Cometary neutral tail (https://web.archive.org/web/20180422153120/http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/C/Cometary+Neutral+Tail). astronomy.swin.edu.au. Cosmos. [2017-11-06]. （原始内容 (http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/C/Cometary+Neutral+Tail)存档于2018-04-22） （英语）.

45. Cremonese, G.; Boehnhardt, H.; Crovisier, J.; Rauer, H.; Fitzsimmons, A.; Fulle, M.; et al. Neutral sodium from Comet Hale–Bopp: A third type of tail. The Astrophysical Journal Letters. 1997, **490** (2): L199–L202. Bibcode:1997ApJ...490L.199C (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1997ApJ...490L.199C). arXiv:astro-ph/9710022 (https://arxiv.org/abs/astro-ph/9710022) . doi:10.1086/311040 (https://doi.org/10.1086%2F311040).
46. Redfield, Seth; Endl, Michael; Cochran, William D.; Koesterke, Lars. Sodium absorption from the exoplanetary atmosphere of HD 189733b detected in the optical transmission spectrum. The Astrophysical Journal. 2008, **673** (1): L87–L90. Bibcode:2008ApJ...673L..87R (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ApJ...673L..87R). S2CID 2028887 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:2028887). arXiv:0712.0761 (https://arxiv.org/abs/0712.0761) . doi:10.1086/527475 (https://doi.org/10.1086%2F527475).
47. B. Pearson (编). Speciality Chemicals: Innovations in industrial synthesis and applications illustrated. Springer Science & Business Media, 1991. 1991-12-31: 260. ISBN 978-1-85166-646-1.
48. Eggeman, Tim; Updated By Staff. Sodium and Sodium Alloys. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. John Wiley & Sons. 2007. ISBN 978-0-471-23896-6. doi:10.1002/0471238961.1915040912051311.a01.pub3 (https://doi.org/10.1002%2F0471238961.1915040912051311.a01.pub3).
49. Oesper, R. E.; Lemay, P. Henri Sainte-Claire Deville, 1818–1881. Chymia. 1950, **3**: 205–221. JSTOR 27757153 (https://www.jstor.org/stable/27757153). doi:10.2307/27757153 (https://doi.org/10.2307%2F27757153).
50. Banks, Alton. Sodium (https://archive.org/details/sim_journal-of-chemical-education_1990-12_67_12/page/1046). Journal of Chemical Education. 1990, **67** (12): 1046. Bibcode:1990JChEd..67.1046B (https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1990JChEd..67.1046B). doi:10.1021/ed067p1046 (https://doi.org/10.1021%2Fed067p1046).
51. Pauling, Linus, *General Chemistry*, 1970 ed., Dover Publications
52. Los Alamos National Laboratory – Sodium (https://web.archive.org/web/20120805125952/http://periodic.lanl.gov/11.shtml). [2007-06-08]. （原始内容 (http://periodic.lanl.gov/11.shtml)存档于2012-08-05）.
53. Sodium Metal from France. DIANE Publishing. ISBN 978-1-4578-1780-9.
54. Mark Anthony Benvenuto. Industrial Chemistry: For Advanced Students illustrated. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015. 2015-02-24. ISBN 978-3-11-038339-3.
55. Stanley Nusim (编). Active Pharmaceutical Ingredients: Development, Manufacturing, and Regulation, Second Edition 2, illustrated, revised. CRC Press, 2016. 2016-04-19: 303. ISBN 978-1-4398-0339-4.

56. Remington, Joseph P. Beringer, Paul , 编. Remington: The Science and Practice of Pharmacy (https://archive.org/details/remingtonscience0000unse) 21st. Lippincott Williams & Wilkins. 2006: 365 (https://archive.org/details/remingtonscience0000unse/page/365)–366. ISBN 978-0-7817-4673-1. OCLC 60679584 (https://www.worldcat.org/oclc/60679584).
57. Wiberg, Egon; Wiberg, Nils; Holleman, A. F. Inorganic Chemistry (https://web.archive.org/web/20160201224412/https://books.google.com/books?id=Mtth5g59dEIC&pg=PA1103). Academic Press. 2001: 1103–1104 [2021-07-17]. ISBN 978-0-12-352651-9. OCLC 48056955 (https://www.worldcat.org/oclc/48056955). （原始内容 (https://books.google.com/books?id=Mtth5g59dEIC&pg=PA1103)存档于 2016-02-01）.
58. Harris, Jay C. Metal cleaning: bibliographical abstracts, 1842–1951 (https://web.archive.org/web/20160518084825/https://books.google.com/books?id=LI4KmKqca78C&pg=PA76). American Society for Testing and Materials. 1949: 76 [2021-07-17]. OCLC 1848092 (https://www.worldcat.org/oclc/1848092). （原始内容 (https://books.google.com/books?id=LI4KmKqca78C&pg=PA76)存档于 2016-05-18）.
59. Lindsey, Jack L. Applied illumination engineering (https://web.archive.org/web/20160617084350/https://books.google.com/books?id=0d7u9Nr33zIC&pg=PA112). Fairmont Press. 1997: 112–114 [2021-07-17]. ISBN 978-0-88173-212-2. OCLC 22184876 (https://www.worldcat.org/oclc/22184876). （原始内容 (https://books.google.com/books?id=0d7u9Nr33zIC&pg=PA112)存档于 2016-06-17）.
60. Lerner, Leonid. Small-Scale Synthesis of Laboratory Reagents with Reaction Modeling (https://web.archive.org/web/20160512120327/https://books.google.com/books?id=VqosZeMjNjEC&pg=PA91). CRC Press. 2011-02-16: 91–92 [2021-07-17]. ISBN 978-1-4398-1312-6. OCLC 669160695 (https://www.worldcat.org/oclc/669160695). （原始内容 (https://books.google.com/books?id=VqosZeMjNjEC&pg=PA91)存档于 2016-05-12）.
61. Sethi, Arun. Systematic Laboratory Experiments in Organic Chemistry (https://web.archive.org/web/20160429193047/https://books.google.com/books?id=x77djyQHX8UC&pg=PA32). New Age International. 2006-01-01: 32–35 [2021-07-17]. ISBN 978-81-224-1491-2. OCLC 86068991 (https://www.worldcat.org/oclc/86068991). （原始内容 (https://books.google.com/books?id=x77djyQHX8UC&pg=PA32)存档于 2016-04-29）.
62. Smith, Michael. Organic Synthesis 3. Academic Press, 2011. 2011-07-12: 455. ISBN 978-0-12-415884-9.
63. Solomons; Fryhle. Organic Chemistry 8. John Wiley & Sons, 2006. 2006: 272. ISBN 978-81-265-1050-4.
64. Laser Development for Sodium Laser Guide Stars at ESO (https://web.archive.org/web/20160313021228/http://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.139-mar10/messenger-no139-12-19.pdf) (PDF). Domenico Bonaccini Calia, Yan Feng, Wolfgang Hackenberg, Ronald Holzlöhner, Luke Taylor, Steffan Lewis. [2021-07-17]. （原始内容 (http://www.eso.org/sci/publications/messenger/archive/no.139-mar10/messenger-no139-12-19.pdf) (PDF)存档于 2016-03-13）.

65. van Rossen, G. L. C. M.; van Bleiswijk, H. Über das Zustandsdiagramm der Kalium-Natriumlegierungen (https://web.archive.org/web/20200311005640/https://zenodo.org/record/1428126). Zeitschrift für Anorganische Chemie. 1912, **74**: 152–156 [2021-07-17]. doi:10.1002/zaac.19120740115 (https://doi.org/10.1002%2Fzaac.19120740115). （原始内容 (https://zenodo.org/record/1428126)存档于2020-03-11）.
66. Sodium as a Fast Reactor Coolant (http://www.ne.doe.gov/pdfFiles/SodiumCoolant_NRCpresentation.pdf) 互联网档案馆的存档 (https://web.archive.org/web/20130113134710/http://www.ne.doe.gov/pdfFiles/SodiumCoolant_NRCpresentation.pdf)，存档日期 2013-01-13. presented by Thomas H. Fanning. Nuclear Engineering Division. U.S. Department of Energy. U.S. Nuclear Regulatory Commission. Topical Seminar Series on Sodium Fast Reactors. 3 May 2007
67. Sodium-cooled Fast Reactor (SFR) (https://web.archive.org/web/20190110133124/https://www.nrc.gov/docs/ML1504/ML15043A307.pdf) (PDF). Office of Nuclear Energy, U.S. Department of Energy. 2015-02-18 [2021-07-17]. （原始内容 (https://www.nrc.gov/docs/ML1504/ML15043A307.pdf) (PDF)存档于2019-01-10）.
68. Fire and Explosion Hazards. Research Publishing Service, 2011. 2011: 363. ISBN 978-981-08-7724-8.
69. Pavel Solomonovich Knopov; Panos M. Pardalos (编). Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory. Nova Science Publishers, 2009. 2009: 150. ISBN 978-1-60456-658-1.
70. McKillop, Allan A. Proceedings of the Heat Transfer and Fluid Mechanics Institute (https://archive.org/details/proceedingsof1970000heat_e4r7). Stanford University Press, 1976. 1976: 97 (https://archive.org/details/proceedingsof1970000heat_e4r7/page/97). ISBN 978-0-8047-0917-0.
71. U.S. Atomic Energy Commission. Reactor Handbook: Engineering 2. Interscience Publishers. : 325.
72. A US US2949907 A (http://worldwide.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=USUS2949907),Tauschek Max J,“Coolant-filled poppet valve and method of making same”，发表于23 August 1960
73. Gropper SS, Groff JL, et al. （2005）Advanced Nutrition and Human Metabolism, 4th ed., pp. 402-404. Wardswirth, ISBN 978-0-534-55986-1
74. 存档副本 (https://web.archive.org/web/20080806095058/http://www.shiliao.com.cn/2005/3-11/15350868087.html). [2008-01-09]. （原始内容 (http://www.shiliao.com.cn/2005/3-11/15350868087.html)存档于2008-08-06）.
75. Sodium (https://web.archive.org/web/20110823114818/http://nuinfo-proto4.northwestern.edu/nutrition/factsheets/sodium.pdf) (PDF). Northwestern University. [2011-11-21]. （原始内容 (http://nuinfo-proto4.northwestern.edu/nutrition/factsheets/sodium.pdf) (PDF)存档于2011-08-23）.

76. Institute of Medicine （2005） Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. pp. 269-423. National Academy Press, ISBN 978-0-309-53049-1
77. Sodium and Potassium Quick Health Facts (https://web.archive.org/web/20200507184304/http://health.ltgovernors.com/sodium-and-potassium-health-facts.html). health.ltgovernors.com. [2021-07-17]. （原始内容 (http://health.ltgovernors.com/sodium-and-potassium-health-facts.html)存档于2020-05-07）.
78. Sodium in diet (https://web.archive.org/web/20190329001333/https://medlineplus.gov/ency/article/002415.htm). MedlinePlus, US National Library of Medicine. 2016-10-05 [2021-07-17]. （原始内容 (https://medlineplus.gov/ency/article/002415.htm)存档于2019-03-29）.
79. Reference Values for Elements (https://web.archive.org/web/20170529081816/http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/reference/table/ref_elements_tbl-eng.php). Dietary Reference Intakes Tables. Health Canada. 2005-07-20 [2021-07-17]. （原始内容 (http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/reference/table/ref_elements_tbl-eng.php)存档于2017-05-29）.
80. U.S. Department of Agriculture; U.S. Department of Health and Human Services. Dietary Guidelines for Americans, 2010 (https://web.archive.org/web/20110206111821/http://www.cnpp.usda.gov/Publications/DietaryGuidelines/2010/PolicyDoc/PolicyDoc.pdf) (PDF) 7th. December 2010: 22 [2011-11-23]. ISBN 978-0-16-087941-8. OCLC 738512922 (https://www.worldcat.org/oclc/738512922). （原始内容 (https://www.cnpp.usda.gov/Publications/DietaryGuidelines/2010/PolicyDoc/PolicyDoc.pdf) (PDF)存档于2011-02-06）.
81. How much sodium should I eat per day? (https://web.archive.org/web/20160928045342/http://sodiumbreakup.heart.org/sodium-411/how-much-sodium-do-you-need/). American Heart Association. 2016 [2016-10-15]. （原始内容 (http://sodiumbreakup.heart.org/sodium-411/how-much-sodium-do-you-need/)存档于2016-09-28）.
82. Patel, Yash; Joseph, Jacob. Sodium Intake and Heart Failure (https://web.archive.org/web/20220616124602/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33322108/). International Journal of Molecular Sciences. 2020-12-13, **21** (24) [2021-07-17]. ISSN 1422-0067 (https://www.worldcat.org/issn/1422-0067). PMC 7763082 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7763082）. PMID 33322108 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33322108). doi:10.3390/ijms21249474 (https://doi.org/10.3390%2Fijms21249474). （原始内容 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33322108/)存档于2022-06-16）.
83. CDC. The links between sodium, potassium, and your blood pressure (https://web.archive.org/web/20210117045956/https://www.cdc.gov/salt/research_reviews/sodium_potassium_blood_pressure.htm). Centers for Disease Control and Prevention. 2018-02-28 [2021-01-05]. （原始内容 (https://www.cdc.gov/salt/research_reviews/sodium_potassium_blood_pressure.htm)存档于2021-01-17） （美国英语）.

84. Geleijnse, J. M.; Kok, F. J.; Grobbee, D. E. Impact of dietary and lifestyle factors on the prevalence of hypertension in Western populations. European Journal of Public Health. 2004, **14** (3): 235–239. PMID 15369026 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15369026). doi:10.1093/eurpub/14.3.235 (https://doi.org/10.1093%2Feurpub%2F14.3.235) .
85. Lawes, C. M.; Vander Hoorn, S.; Rodgers, A.; International Society of Hypertension. Global burden of blood-pressure-related disease, 2001 (https://web.archive.org/web/20151026130602/http://www.worldactiononsalt.com/docs/news/2008/60532.pdf) (PDF). Lancet. 2008, **371** (9623): 1513–1518 [2017-10-25]. PMID 18456100 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18456100). S2CID 19315480 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:19315480). doi:10.1016/S0140-6736(08)60655-8 (https://doi.org/10.1016%2FS0140-6736%2808%2960655-8). （原始内容 (http://www.worldactiononsalt.com/docs/news/2008/60532.pdf) (PDF)存档于2015-10-26）.
86. Armstrong, James. General, Organic, and Biochemistry: An Applied Approach (https://books.google.com/books?id=bcU8AAAAQBAJ&pg=PA48). Cengage Learning. 2011: 48–. ISBN 978-1-133-16826-3.
87. Table Salt Conversion (http://www.traditionaloven.com/culinary-arts/cooking/table-salt/convert-gram-g-to-tea-spoon-tsp.html) （页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20211216225659/http://www.traditionaloven.com/culinary-arts/cooking/table-salt/convert-gram-g-to-tea-spoon-tsp.html)，存于互联网档案馆）. Traditionaloven.com. Retrieved on 11 November 2015.
88. Use the Nutrition Facts Label to Reduce Your Intake of Sodium in Your Diet (https://web.archive.org/web/20180125015301/https://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/ucm315393.htm). US Food and Drug Administration. 2018-01-03 [2018-02-02]. （原始内容 (https://www.fda.gov/food/labelingnutrition/ucm315393.htm)存档于2018-01-25）.
89. McGuire, Michelle; Beerman, Kathy A. Nutritional Sciences: From Fundamentals to Food (https://archive.org/details/nutritionalscien0000mcgu_p4o3). Cengage Learning. 2011: 546. ISBN 978-0-324-59864-3. OCLC 472704484 (https://www.worldcat.org/oclc/472704484).
90. Campbell, Neil. Biology (https://archive.org/details/biology0000camp_b7z1). Benjamin/Cummings. 1987: 795 (https://archive.org/details/biology0000camp_b7z1/page/795). ISBN 978-0-8053-1840-1.
91. Srilakshmi, B. Nutrition Science (https://web.archive.org/web/20160201224412/https://books.google.com/books?id=f_i7j4_cMLIC&pg=PA318) 2nd. New Age International. 2006: 318 [2021-07-17]. ISBN 978-81-224-1633-6. OCLC 173807260 (https://www.worldcat.org/oclc/173807260). （原始内容 (https://books.google.com/books?id=f_i7j4_cMLIC&pg=PA318)存档于2016-02-01）.

92. Pohl, Hanna R.; Wheeler, John S.; Murray, H. Edward. Sodium and Potassium in Health and Disease. Astrid Sigel; Helmut Sigel; Roland K. O. Sigel (编). Interrelations between Essential Metal Ions and Human Diseases. Metal Ions in Life Sciences **13**. Springer. 2013: 29–47. ISBN 978-94-007-7499-5. PMID 24470088 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24470088). doi:10.1007/978-94-007-7500-8_2 (https://doi.org/10.1007%2F978-94-007-7500-8_2).
93. Kering, M. K. Manganese Nutrition and Photosynthesis in NAD-malic enzyme C4 plants PhD dissertation (https://web.archive.org/web/20211216160712/https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/7201/research.pdf?sequence=3) (PDF). University of Missouri-Columbia. 2008 [2011-11-09]. （原始内容 (https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/7201/research.pdf?sequence=3) (PDF)存档于2021-12-16）.
94. Subbarao, G. V.; Ito, O.; Berry, W. L.; Wheeler, R. M. Sodium—A Functional Plant Nutrient (https://archive.org/details/critical-reviews-in-plant-sciences_2003_22_5/page/391). Critical Reviews in Plant Sciences. 2003, **22** (5): 391–416. S2CID 85111284 (https://api.semanticscholar.org/CorpusID:85111284). doi:10.1080/07352680390243495 (https://doi.org/10.1080%2F07352680390243495).
95. Zhu, J. K. Plant salt tolerance. Trends in Plant Science. 2001, **6** (2): 66–71. PMID 11173290 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11173290). doi:10.1016/S1360-1385(00)01838-0 (https://doi.org/10.1016%2FS1360-1385%2800%2901838-0).
96. Plants and salt ion toxicity (https://web.archive.org/web/20120403032507/http://www.plant-biology.com/salt-ion-toxicity.php). Plant Biology. [2010-11-02]. （原始内容 (http://www.plant-biology.com/salt-ion-toxicity.php)存档于2012-04-03）.
97. Sodium 262714 (https://web.archive.org/web/20160115025601/http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/262714). Sigma-Aldrich. [2021-07-17]. （原始内容 (https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/262714)存档于2016-01-15）.
98. Angelici, R. J. Synthesis and Technique in Inorganic Chemistry (https://archive.org/details/synthesistechniq0000giro). Mill Valley, CA: University Science Books. 1999. ISBN 978-0-935702-48-4.
99. Routley, J. Gordon. Sodium Explosion Critically Burns Firefighters: Newton, Massachusetts. U. S. Fire Administration (FEMA, 2013).
100. Prudent Practices in the Laboratory: Handling and Disposal of Chemicals. National Research Council (U.S.). Committee on Prudent Practices for Handling, Storage, and Disposal of Chemicals in Laboratories (National Academies, 1995). 1995: 390.
101. 存档副本 (https://web.archive.org/web/20170808160323/http://terpconnect.umd.edu/~pbs/2013-An-et-al-FSJ.pdf) (PDF). [2021-07-17]. （原始内容 (http://terpconnect.umd.edu/~pbs/2013-An-et-al-FSJ.pdf) (PDF)存档于2017-08-08）.

102. Clough, W. S.; Garland, J. A. BEHAVIOUR IN THE ATMOSPHERE OF THE AEROSOL FROM A SODIUM FIRE. 1970-07-01. OSTI 4039364 (https://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=4039364).
103. Ladwig, Thomas H. Industrial fire prevention and protection (https://archive.org/details/industrialfirepr0000ladw). Van Nostrand Reinhold, 1991. 1991: 178 (https://archive.org/details/industrialfirepr0000ladw/page/178). ISBN 978-0-442-23678-6.
104. Günter Kessler. Sustainable and Safe Nuclear Fission Energy: Technology and Safety of Fast and Thermal Nuclear Reactors illustrated. Springer Science & Business Media, 2012. 2012-05-08: 446. ISBN 978-3-642-11990-3.

参考书目

- Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. *Chemistry of the Elements* 2nd. Oxford:Butterworth-Heinemann. 1997. ISBN 0-7506-3365-4.

外部链接

- 元素钠在洛斯阿拉莫斯国家实验室 (http://periodic.lanl.gov/11.shtml)的介绍（英文）
- EnvironmentalChemistry.com —— 钠 (http://www.environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Na.html)（英文）
- 元素钠 (http://www.periodicvideos.com/videos/011.htm)在 *The Periodic Table of Videos*（诺丁汉大学）的介绍（英文）
- 元素钠在 Peter van der Krogt elements site (http://elements.vanderkrogt.net/element.php?sym=Na)的介绍（英文）
- WebElements.com – 钠 (http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Na/index.html)（英文）
- Sodium (http://www.periodicvideos.com/videos/011.htm)（页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20210313070531/http://www.periodicvideos.com/videos/011.htm)，存于互联网档案馆） at *The Periodic Table of Videos* (University of Nottingham)
- Etymology of "natrium" – source of symbol Na (http://www.balashon.com/2008/07/neter-and-nitrogen.html)（页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20140410171935/http://www.balashon.com/2008/07/neter-and-nitrogen.html)，存于互联网档案馆）
- The Wooden Periodic Table Table's Entry on Sodium (http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/Elements/011/index.html)（页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20210417123350/http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/Elements/011/index.html)，存于互联网档案馆）
- Sodium isotopes data from *The Berkeley Laboratory Isotopes Project's* (https://web.archive.org/web/20070712011829/http://ie.lbl.gov/education/parent/Na_iso.htm)

- 液态钠和过渡金属氧化物的反应 (https://pubs.rsc.org/en/results/journals?Category=Journal&ExactText=Reactions%20of%20liquid%20sodium%20with%20transition-metal%20oxides&IncludeReference=false&SelectJournal=false&DateRange=false&SelectDate=false&Type=Months&PriceCode=False&OpenAccess=false)（页面存档备份 (https://web.archive.org/web/20240812024223/https://pubs.rsc.org/en/results/journals?Category=Journal&ExactText=Reactions%20of%20liquid%20sodium%20with%20transition-metal%20oxides&IncludeReference=false&SelectJournal=false&DateRange=false&SelectDate=false&Type=Months&PriceCode=False&OpenAccess=false)，存于互联网档案馆）（英文）

取自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=钠&oldid=93126268”